# Proposta de Pesquisa: Problema, Hipótese Justificada e Objetivos
# Wazlawick, Capítulo 9

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação
Prof. Rodrigo C. P. Silva – DECOM/UFOP

27 de outubro de 2026

## Sumário

**Contexto** 1

**1 Uma proposta é uma aposta que precisa ser defendida** 2

**2 Contextualização e colocação do problema** 3
2.1 O que esta seção deve fazer . . . 3
2.2 O que a seção deve conter . . . 3
2.3 Principais problemas . . . 3

**3 Justificativa da hipótese** 4
3.1 Duas justificativas diferentes . . . 4
3.2 Que evidência serve . . . 5
3.3 Estrutura em quatro passos . . . 5
3.4 O que a justificativa não é . . . 5

**4 Objetivo geral e objetivos específicos** 6
4.1 O objetivo precisa poder ser verificado . . . 6
4.2 Pesquisa ou técnica . . . 6
4.3 O tamanho do objetivo . . . 6
4.4 Objetivos específicos . . . 6
4.5 Objetivo, resultado esperado e método . . . 7

**5 Os três campos encadeados: um exemplo completo** 8

**6 A tarefa** 9
6.1 O que fazer . . . 9
6.2 Orientações . . . 9
6.3 Entrega . . . 9

## Contexto

Na última tarefa vocês começaram a pensar sobre os temas de pesquisa e quais hipóteses podem ser interessantes. Agora, começaremos a definir as propostas de pesquisa de fato. A pergunta e a hipótese que você refinou na última tarefa são o ponto de partida natural desta tarefa.

Este handout explica o que se escreve em cada um dos três campos de uma proposta de pesquisa e termina com a descrição da tarefa. Ele se baseia no livro *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, de Raul Sidnei Wazlawick [1], e foi escrito para ser lido sem o livro: as ideias do autor e os exemplos que usamos são explicados aqui. A leitura do Capítulo 9 é recomendada, e o link está na seção da tarefa. Os trechos marcados como síntese deste handout são nossos e não aparecem no livro com esta forma.

# 1 Uma proposta é uma aposta que precisa ser defendida

Antes de fazer o trabalho, você precisa convencer um leitor, que pode ser o orientador ou uma banca, de três coisas. A primeira é que existe um problema que vale a pena resolver e que ainda não foi resolvido. A segunda é que a sua forma de atacá-lo tem razão para funcionar, apesar de você ainda não tê-la testado. A terceira é que, ao final, será possível dizer sem discussão se você conseguiu ou não. Cada convicção corresponde a um campo da proposta, e a Tabela 1 mostra, para cada campo, a pergunta que o leitor faz e o erro mais comum.

| Campo | Pergunta que o leitor faz | Erro mais comum |
|---|---|---|
| Contextualização e colocação do problema | Isso é mesmo um problema de pesquisa? | Apresentar um tema, uma oportunidade ou uma ferramenta no lugar do problema |
| Justificativa da hipótese | Por que isso deveria funcionar? | Justificar a importância do tema, ou a ausência de algo, em vez de justificar a hipótese |
| Objetivo geral e objetivos específicos | Como saberemos ao final que deu certo? | Verbos triviais ou técnicos, ou etapas do trabalho no lugar de resultados verificáveis |

Tabela 1: Os três campos e o que cada um precisa responder.

Wazlawick cita Chinneck (1988) para mostrar o que a banca procura: uma monografia deve trazer uma contribuição original ao conhecimento, e o avaliador tenta responder a quatro perguntas.

- Qual é a questão de pesquisa?
- É uma boa questão, ou seja, ainda não foi respondida e vale a pena respondê-la?
- O autor convenceu de que ela foi respondida adequadamente?
- A contribuição ao conhecimento foi adequada?

Falhar em responder alguma delas pode levar a banca a exigir revisões extensas ou até a reprovar o trabalho.

Os três campos não são independentes. O problema do primeiro campo gera a hipótese do segundo, e o objetivo do terceiro é a condição que testa essa hipótese. Se um dos três muda, os outros dois precisam mudar com ele.

# 2 Contextualização e colocação do problema

## 2.1 O que esta seção deve fazer

Esta seção responde à pergunta que o leitor faz primeiro (Tabela 1): isso é mesmo um problema de pesquisa? Ela situa o leitor na área e coloca, de forma explícita, o problema que o trabalho se propõe a atacar. Ao terminar de ler, alguém de fora da área deve conseguir dizer qual é o problema, por que ele é um problema e por que vale a pena tratá-lo, mesmo sem saber como resolvê-lo. Dois critérios guiam a avaliação desta seção: o que foi colocado é, de fato, um problema de pesquisa, e está claro. Ela pode ser curta, porque o que conta é a clareza e o fundamento, e não a extensão.

## 2.2 O que a seção deve conter

A Tabela 2 lista as seis partes da seção. A coluna do meio traz a pergunta que cada parte responde. Ao final do texto, o leitor deve poder responder às seis perguntas. As três primeiras situam o leitor, e as três últimas colocam o problema.

| Parte | Pergunta que responde | O que escrever |
|---|---|---|
| 1. A área e o objeto | De que assunto se trata? | Em uma ou duas frases acessíveis a quem é de fora da área: o que é o objeto de estudo e para que serve |
| 2. A importância | Por que isso merece atenção? | Por que o assunto é relevante, para quem e em que situações. É a justificativa do tema |
| 3. O estado atual | O que se faz hoje? | As abordagens, técnicas ou soluções existentes mais próximas do seu assunto, cada uma com sua fonte (autor e ano) |
| 4. A limitação | Onde o que existe falha? | Um ponto concreto em que as abordagens atuais não atendem, de preferência como custo e benefício (ganha-se uma coisa e perde-se outra) |
| 5. A evidência | Como se sabe que essa falha existe? | Uma referência ou um estudo seu que mostre a limitação, e não apenas opinião ou uma observação local |
| 6. O problema | O que ainda não se sabe? | O problema de pesquisa enunciado de forma explícita: que conhecimento novo falta e por que resolvê-lo exige pesquisa, e não só aplicar algo que já existe |

Tabela 2: Conteúdo da contextualização e as perguntas que cada parte responde.

**Estrutura-modelo (síntese deste handout)**

Um esqueleto para as seis partes da Tabela 2, não uma fórmula obrigatória:

"[Área ou objeto] é usado para [finalidade] e importa porque [relevância]. Hoje isso é feito por [abordagens existentes] [fontes]. Essas abordagens falham em [limitação concreta] [evidência]. Assim, ainda não se sabe [conhecimento novo], e resolver isso exige pesquisa porque [razão]."

## 2.3 Principais problemas

A Tabela 3 reúne, de forma genérica, os erros mais comuns nesta seção. Eles aparecem nas análises de propostas reais de alunos feitas por Wazlawick, e todos têm a mesma raiz: o texto não chega a colocar um problema de pesquisa, e fica no tema, na oportunidade, na solução ou na necessidade.

Nos nove casos da Tabela 3 falta, no fundo, a mesma peça: a *limitação concreta* de algo que já existe. Um problema de pesquisa quase sempre tem a forma "o que se faz hoje falha neste ponto, por esta razão".

| Problema | Como aparece | Como corrigir |
|---|---|---|
| Tema no lugar do problema | Apresenta o assunto, e até o interesse crescente por ele, mas não diz o que não funciona | Acrescentar a limitação concreta do que existe (partes 3 e 4 da Tabela 2) |
| Oportunidade no lugar do problema | Destaca um recurso disponível, como muitos dados ou muitas máquinas, sem dizer o que se quer descobrir | Dizer que pergunta o recurso permite responder e que conhecimento novo traria |
| Solução antes do problema | A ferramenta ou a técnica já foi escolhida, e o problema é descrito para justificá-la | Descrever o problema sem referência à solução, e deixar a solução para a hipótese |
| Problema local ou técnico | Uma dificuldade de uma organização, curso ou pessoa, que se resolve aplicando um método conhecido | Mostrar que a dificuldade é geral e que os métodos existentes não a resolvem. Se não for, o trabalho é técnico |
| Solução existente descrita como problema | Descreve trabalhos que já resolvem a questão | Apontar onde essas soluções falham |
| Objetivo no lugar do problema | "O problema é maximizar X" diz o que se quer obter, não o que impede de obtê-lo | Explicar por que os métodos atuais não chegam lá |
| Necessidade sem limitações | Afirma que algo é necessário ou desejável, sem dizer como é atendido hoje | Dizer como é atendido hoje e onde essa forma falha |
| Afirmações sem fonte | Gravidade, frequência ou abrangência afirmadas sem referência, ou generalizadas a partir de uma observação local | Citar a fonte ou apresentar estudo próprio, e verificar se a observação vale além do seu caso |
| Afirmar que nada existe | "Não existe método para. . . " passa a impressão de busca insuficiente | Mostrar o que existe de mais parecido e as diferenças em relação ao que você pretende fazer |

Tabela 3: Principais problemas da contextualização, de forma genérica.

# 3 Justificativa da hipótese

## 3.1 Duas justificativas diferentes

Uma *hipótese* é uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível, que norteia o trabalho porque ainda será testada. Wazlawick adverte que uma hipótese sem apoio é muito arriscada, e pergunta quem, em sã consciência, passaria dois anos tentando provar algo para o qual não tem nenhuma razão para esperar sucesso. Por isso uma boa hipótese precisa ser justificável.

Em uma monografia existem duas justificativas. A *justificativa do tema* mostra que o assunto importa, e é o que a contextualização já faz. A *justificativa da hipótese* mostra que a linha que você escolheu tem chance de dar bons resultados, e é a mais importante e a mais difícil, porque exige evidência de que algo funcionará antes de você tê-lo testado. Wazlawick ilustra a diferença com o exemplo de um trabalho sobre compactação de textos, resumido na Tabela 4. Vamos reutilizar esse exemplo ao longo do handout.

| Item | No exemplo da compactação de textos |
|---|---|
| Tema | Compactação de textos |
| Objetivo | Obter um algoritmo com maior grau de compactação do que os algoritmos comerciais |
| Hipótese | Um determinado modelo de rede neural, usado para compactar, produz esse resultado |
| Justificativa do tema | É necessário obter algoritmos de compactação melhores |
| Justificativa da hipótese | Evidências de que o modelo de rede neural escolhido pode produzir resultados melhores do que os algoritmos comerciais |

Tabela 4: As duas justificativas no exemplo de Wazlawick.

Observe na Tabela 4 que as duas justificativas respondem a perguntas diferentes. A primeira responde por que o tema merece esforço, e dificilmente alguém discordará. A segunda responde por que esse modelo específico de

rede neural, e não outro método qualquer, deveria superar os algoritmos comerciais, e é aí que o leitor exigirá evidência.

## 3.2 Que evidência serve

Wazlawick indica três fontes de evidência, todas obtidas *antes* do trabalho principal.

- **Referências a outros trabalhos** que mostraram algum resultado apontando para a viabilidade da sua hipótese.
- **Dados preliminares colhidos por você**, por exemplo um teste pequeno com a abordagem proposta.
- **Um estudo de caso** que sugira que a linha escolhida pode dar certo.

A evidência não precisa provar a hipótese, porque então não haveria o que pesquisar. Precisa tornar plausível que vale a pena tentar.

## 3.3 Estrutura em quatro passos

Wazlawick orienta que, a partir da identificação do problema, fique claro quais tentativas de solução já foram feitas e onde elas falharam, e que a justificativa explique por que você acredita que a abordagem proposta pode ter sucesso. Em quatro passos, que também são uma síntese deste handout:

1. Enuncie a hipótese em uma frase.
2. Diga qual limitação do que existe (já apontada na contextualização) a hipótese ataca.
3. Explique por que a abordagem escolhida deveria superar essa limitação.
4. Apresente a evidência que sustenta a explicação do passo 3.

## 3.4 O que a justificativa não é

**Erros frequentes, com exemplos adaptados de Wazlawick**

- **Prometer uma vantagem sem justificá-la.** "O método proposto auxiliará no plano amostral e identificará estratos mais precisos" diz o que se espera, mas não por que o método conseguiria.
- **Comparar com o vazio.** "Atualmente não existe um método para acompanhar esses projetos" é discutível e passa a impressão de busca insuficiente. Mostre o que existe de mais parecido e trabalhe nas diferenças entre o existente e o desejado.
- **Repetir a importância do tema.** "O raciocínio baseado em casos é usado com sucesso em medicina e em finanças" é contexto, não justificativa da hipótese.
- **Justificar pela falta de algo.** "Falta um software que permita modelar o processo hospitalar" é verdade em muitas áreas, e construir um software nem sempre é pesquisa.

Um exemplo que funciona, também de Wazlawick: métodos atuais de replicação de dados geram muito tráfego e reduzem o paralelismo; se o serviço não precisar de paralelismo, a replicação pode ser feita de forma bem mais rápida e com menos carga na rede. A justificativa aponta uma limitação dos métodos existentes e explica por que uma solução específica seria adequada.

Por fim, uma ponte com o handout anterior, que apresentou uma escala de maturidade de cinco degraus, do trabalho que apenas apresenta um produto (degrau 1) até o que apresenta uma prova (degrau 5). Aplicar a um problema conhecido uma técnica de outra área, sem boas razões para esperar ganho, deixa o trabalho no degrau 2, o de apresentar algo apenas diferente. A justificativa da hipótese é justamente o lugar em que você mostra a razão que impede essa queda.

# 4 Objetivo geral e objetivos específicos

## 4.1 O objetivo precisa poder ser verificado

Wazlawick define a regra central: o objetivo deve ser verificável ao final do trabalho. Ele deve ser expresso como uma condição não trivial cujo sucesso se possa constatar, e um bom objetivo em geral demonstrará que alguma hipótese é ou não verdadeira. Disso decorre a atenção ao verbo, e a Tabela 5 resume, a partir da análise do autor, quais verbos costumam funcionar e quais devem ser evitados.

| Verbo | Situação | Por quê |
|---|---|---|
| Demonstrar, provar, melhorar (conforme métrica definida) | Em geral adequados | Descrevem uma condição que se confirma ou não |
| Propor, apresentar | Triviais, a não ser que o objeto seja original | Basta propor ou apresentar algo para o objetivo ser cumprido, sem dizer nada sobre a qualidade |
| Estudar | Inadequado como objetivo de pesquisa | Estudar costuma ser objetivo do aluno, não do trabalho. Ficou estudado, mesmo que nada novo tenha sido aprendido |
| Elaborar, desenvolver, implantar, implementar, portar, gerar | Técnicos | Descrevem uma atividade ou um produto. O sistema pode servir para demonstrar algo, mas em si não é objetivo de pesquisa |
| Identificar, avaliar | Adequados apenas se o que se identifica ou avalia estiver claro | "Mais relevantes", "impacto" e "performance" são subjetivos sem uma medida |

Tabela 5: Verbos de objetivo, segundo a análise de Wazlawick.

Mudar o verbo, porém, não basta, e nenhum verbo da Tabela 5 salva um objetivo sem medida. "Obter confiabilidade" só é verificável se a confiabilidade tiver uma medida, e "melhorar a completude e a acurácia" só é completo se o texto disser o quanto os métodos atuais obtêm, para que ao final se saiba se houve melhora. Um objetivo verificável nomeia três coisas: o *que* se quer obter, a *medida* que o define e o *valor de referência* com o qual se compara.

## 4.2 Pesquisa ou técnica

Wazlawick aceita que um trabalho de graduação ou de especialização tenha objetivo técnico, no sentido de demonstrar que o aluno aprendeu conceitos e sabe aplicá-los, por exemplo desenvolvendo um sistema. Para o mestrado e o doutorado isso não é aceitável, porque se espera contribuição ao conhecimento. Nesta tarefa, mesmo que o seu TCC tenha natureza técnica, escreva o objetivo no formato verificável: diga o que o sistema ou o resultado deverá atingir, medido de que forma e comparado com o quê. Quem decide o tipo de trabalho adequado ao seu caso é o orientador.

## 4.3 O tamanho do objetivo

Um objetivo trivial é atingido depressa e dificilmente se sustenta diante de uma banca, porque a cada grau se espera trabalho e não só uma boa ideia. Um objetivo complexo demais não será atingido no tempo regulamentar do curso, e alegar falta de tempo não costuma ser uma boa desculpa. Objetivos grandes são projetos de longo prazo de pesquisadores com décadas e equipes. A calibragem é tarefa do aluno com o orientador, e Wazlawick observa que um orientador mais experiente ajuda mais a escolher um objetivo adequado.

## 4.4 Objetivos específicos

Os objetivos específicos seguem as mesmas regras do geral: devem ser não triviais e verificáveis. Além disso, são *detalhamentos ou subprodutos* do objetivo geral. Se o geral é provar uma hipótese, os específicos podem

estabelecer a prova de condições associadas a ela.

O erro mais comum é listar passos do trabalho. Implementar um protótipo ou coletar dados são etapas do método, não objetivos. Uma lista como analisar, desenvolver, implantar, coletar e propor melhorias é um cronograma, o que Wazlawick descreve como a confusão entre objetivos específicos, metodologia e cronograma. Outros problemas recorrentes: itens sem verbo; verbos como "utilizar" e "aplicar", que não indicam conhecimento novo; e características sem critério de medida, como "interface amigável".

**Três testes para um objetivo específico (síntese deste handout)**

1. Ao final do trabalho, alguém pode constatar com dados ou argumento se ele foi atingido?
2. Ele descreve um resultado, e não uma atividade que você vai executar?
3. Ele continuaria valendo se você trocasse o método ou a ferramenta de implementação?

Se a resposta a qualquer um for não, o item provavelmente é método, cronograma ou resultado esperado.

## 4.5 Objetivo, resultado esperado e método

Convém não misturar. O *objetivo* é o que você vai mostrar. O *método* é como você vai mostrar, e a revisão bibliográfica não é parte dele, embora possa aparecer no cronograma. Os *resultados esperados* são as consequências de o objetivo ser atingido. Wazlawick comenta, por exemplo, uma proposta que incluía entre seus objetivos "auxiliar na tomada de decisões" dos gestores das instituições de ensino: isso depende de terceiros e é efeito possível do trabalho, não algo que o autor vá fazer, então não é objetivo. O mesmo vale para "oferecer solução", que está melhor como resultado esperado, pois há muitas formas de oferecer uma solução.

# 5 Os três campos encadeados: um exemplo completo

A Tabela 6 mostra os três campos encadeados em um único exemplo. Ele é uma adaptação deste handout a partir do caso da compactação de textos da Tabela 4, com símbolos no lugar dos detalhes técnicos. Substitua cada símbolo por conteúdo concreto no seu trabalho.

| Campo | Texto-modelo |
|---|---|
| Contextualização | Compressores comerciais de texto, como $A$, $B$ e $C$, atingem taxa de compressão próxima de $T$ em textos do domínio $D$ [referência]. Essa taxa não melhora porque eles não exploram a característica $Z$ dos textos de $D$ [referência ou estudo próprio]. Em consequência, o ganho de compressão que $Z$ permitiria fica sem obter, o que pede pesquisa e não apenas uso de um compressor existente |
| Justificativa da hipótese | **Hipótese:** um modelo $M$ de rede neural, por capturar $Z$, atinge taxa de compressão maior que a de $A$, $B$ e $C$ em $D$. **Por quê:** trabalhos [referências] mostram que $M$ captura características como $Z$ em tarefas semelhantes, e um teste preliminar do autor em uma amostra de $D$ indicou ganho de [valor] |
| Objetivo geral | Demonstrar que $M$ atinge taxa de compressão maior que a de $A$, $B$ e $C$ em textos de $D$, medida pela razão entre o tamanho original e o comprimido na coleção $K$ |
| Objetivos específicos | (a) Determinar em que tipos de texto de $D$ o ganho de $M$ é maior. (b) Quantificar o custo adicional de tempo de $M$ em relação a $A$, $B$ e $C$. (c) Identificar a partir de que tamanho de texto o ganho compensa o custo |

Tabela 6: Do problema ao objetivo, com símbolos no lugar do conteúdo.

Observe o encadeamento da Tabela 6. A limitação do que existe (a falta de $Z$ nos compressores) aparece na contextualização, é atacada pela hipótese, e a justificativa explica por que $M$ resolveria essa limitação. O objetivo geral usa a mesma medida e os mesmos comparadores da hipótese, e os específicos são resultados mensuráveis que detalham o geral, sem etapas como implementar $M$ ou coletar a coleção $K$.

# 6 A tarefa

**Recomendação**

Antes de realizar a tarefa leia o capítulo 9 do livro Wazlawick, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*.
Lá você vai encontrar vários exemplos comentados de propostas boas e ruins.

## 6.1 O que fazer

Escreva os três campos da proposta de pesquisa do seu TCC, na forma de uma apresentação curta em slides.

1. **Contextualização e colocação do problema** (Seção 2).
2. **Justificativa da hipótese** (Seção 3). Enuncie a hipótese, porque a justificativa se refere a ela.
3. **Objetivo geral e objetivos específicos** (Seção 4).

O conteúdo de cada slide é livre. A única exigência é que os três campos estejam endereçados e que o leitor consiga identificar em quais slides cada um aparece. Um campo pode ocupar mais de um slide, e um slide pode tratar de mais de um campo. Para facilitar, o template tem um subtítulo em cada slide onde você indica o campo que ele endereça.

## 6.2 Orientações

- Parta, se possível, da pergunta e da hipótese do exercício anterior. Você pode e deve ajustá-las se o que aprendeu aqui mostrar um problema nelas.
- Indique a fonte das afirmações sobre o estado da área e sobre a importância ou a limitação das soluções atuais. Autor e ano bastam.
- Escreva o objetivo geral no formato verificável: o que se obtém, a medida e o valor de referência.
- Método, resultados esperados e cronograma não fazem parte desta tarefa.

## 6.3 Entrega

Entregue pelo Moodle um único arquivo PDF, nomeado `matricula_nome.pdf`, seguindo o template fornecido (`https://github.com/rcpsilva/BCC502_ScientificMethodForComputerScience/tree/main/2026-2/LatexSrc/Templates/slides_proposta`). Prazo: 09/11/2026.

**Autoverificação antes de entregar**

**Contextualização.**
- Um leitor de fora da área entende qual é o problema?
- O problema é uma limitação concreta de algo que existe, e não um tema, uma oportunidade, uma ferramenta ou um objetivo (Tabela 3)?
- Cada afirmação sobre a área ou a gravidade do problema tem fonte?

**Justificativa da hipótese.**
- A hipótese está enunciada em uma frase?
- A justificativa explica por que ela deveria funcionar, com evidência (trabalhos, dado preliminar ou estudo de caso), e não só por que o tema importa (Tabela 4)?
- Você mostrou o que existe de mais parecido em vez de afirmar que nada existe?

**Objetivos.**
- O objetivo geral nomeia o que se obtém, a medida e a referência de comparação?
- O verbo não é trivial nem técnico (Tabela 5)?
- Cada específico é um resultado verificável, e não um passo do método?

Para ver os três campos encadeados em um exemplo, consulte a Tabela 6.

# Referências

[1] WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.

**Citado em [1] e não consultado diretamente:** Chinneck (1988). A entrada completa deve ser conferida na lista de referências do livro antes da distribuição.